

Plano de Gerenciamento da Qualidade (PGQ) - Trilha USP

Disciplina: ACH2027 - Gestão de Projetos de Tecnologia da Informação (Profa. Violeta Sun).

Grupo: "Estudantes" - Bruno Kraker, Pedro Henryk, Rodrigo Franco, Rômulo Júnior e Thales Iamamura.

1. Introdução

1.1 Propósito

Definir como a equipe vai planejar, garantir e controlar a qualidade das entregas do Trilha USP, de forma proporcional ao escopo acadêmico do projeto, sem *over-engineering*.

1.2 Contexto do projeto

O Trilha USP é uma plataforma web para centralizar informações da vida acadêmica na EACH-USP, hoje espalhadas em WhatsApp, Telegram, Instagram, JupiterWeb, e-disciplinas e boca a boca. Calouros ficam perdidos nos primeiros meses e veteranos precisam de informações sobre estágio, AEx, IC e intercâmbio.

Item	Definição atual
Período do projeto	21/08/2026 a 11/12/2026 (MVP previsto para o início de dezembro)
Núcleo do MVP	Módulo Disciplinas : resumos e dicas de veteranos, nota de dificuldade (1 a 5), moderação, catálogo cadastrado por administradores
Escopo opcional	Até 2 módulos simples adicionais, conforme andamento (não obrigatório)
Landing page pública	Sobre a plataforma, fundadores e materiais entregues da disciplina
Usuários	Visitante (somente leitura), aluno com e-mail institucional, moderador, administrador
Escala inicial	Dezenas de usuários simultâneos
Orçamento	R\$ 0 a R\$ 30 (incluindo contingência)

Item	Definição atual
Capacidade da equipe	Cerca de 2h/dia da equipe em dias úteis, podendo ser ampliada
Stack em discussão	Backend Python/Flask, frontend React + Vite, banco e autenticação no Supabase

1.3 Fora do escopo da qualidade (anti *over-engineering*)

Para manter o plano coerente com um projeto acadêmico de baixo custo, **não** fazem parte deste PGQ, a menos que a equipe decida o contrário:

- Testes de carga em escala de centenas ou milhares de usuários.
- Certificações formais (ISO, auditoria externa) ou pentest profissional.
- Metas de disponibilidade com SLA contratual.
- Observabilidade avançada. O mínimo previsto é log de erros e *health check*.
- Cobertura de testes por percentual artificial. Testes só onde agregam valor.

2. Objetivos de Qualidade

ID	Atributo (ISO/IEC 25010)	Objetivo	Forma de verificação	Meta
QO-01	Adequação funcional	Todas as regras de negócio do módulo Disciplinas funcionam como especificado	Casos de teste por regra (seção 5)	100% das regras <i>Must</i> verificadas e aprovadas antes do MVP
QO-02	Segurança	Apenas e-mails institucionais @usp.br verificados criam conta; visitante nunca escreve; só admin cadastra disciplinas	Testes de autorização e revisão de código	Nenhum caso de acesso indevido nos testes de permissão

ID	Atributo (ISO/IEC 25010)	Objetivo	Forma de verificação	Meta
QO-03	Segurança	Sem senhas no repositório; dependências sem vulnerabilidade crítica conhecida	Varredura de dependências e de segredos	0 críticas abertas no momento do MVP
QO-04	Eficiência de desempenho	Sistema responde de forma fluida com dezenas de usuários simultâneos	Teste simples de carga leve	Tempo de resposta alvo: 5 seg
QO-05	Usabilidade e acessibilidade	Fluxos principais (buscar disciplina, ler resumo, publicar resumo, avaliar dificuldade) utilizáveis por teclado e com contraste adequado	Checklist WCAG 2.1 nível AA nos fluxos principais e teste com usuários	Nível AA nos fluxos principais; teste com usuários
QO-06	Confiabilidade	Erros tratados sem expor detalhes internos ao usuário; estados de erro, vazio e carregamento presentes	Revisão de código e testes manuais	Todas as telas do MVP com os 3 estados
QO-07	Manutenibilidade	Código organizado por camadas e módulos, reaproveitável para módulos futuros	Revisão de código e checklist de arquitetura	100% dos PRs revisados por outro integrante

ID	Atributo (ISO/IEC 25010)	Objetivo	Forma de verificação	Meta
QO-08	Conformidade	Tratamento mínimo de dados pessoais coerente com a LGPD (e-mail, nome)	Revisão do que é coletado e do aviso de privacidade	Dados coletados justificados item a item
QO-09	Custo	Qualidade mantida dentro do orçamento	Controle dos gastos de infraestrutura	Gasto total dentro de R\$ 0 a R\$ 30
QO-10	Prazo	Atividades de qualidade cabem no cronograma	Acompanhamento no Gantt	Entrega do MVP no início de dezembro/2026

3. Padrões e Normas Aplicáveis

Área	Padrão ou norma	Uso no projeto
Gestão de projetos	PMBOK, área de Gerenciamento da Qualidade	Estrutura deste plano
Plano de QA de software	IEEE 730 (SQAP)	Referência de conteúdo e organização
Modelo de qualidade	ISO/IEC 25010	Classificação dos atributos de qualidade (seção 2)
Segurança	OWASP Top 10	Lista de verificação de revisão de código e testes
Acessibilidade	WCAG 2.1 nível AA	Checklist de interface
Privacidade	LGPD (Lei 13.709/2018)	Minimização de dados e aviso de privacidade
Código Python	PEP 8	Convenção de estilo do backend
Código frontend	Convenção de linter e formatador	Padronização do React

Área	Padrão ou norma	Uso no projeto
Controle de versão	Fluxo com branches e <i>pull requests</i> ; mensagens de commit padronizadas	Rastreabilidade das mudanças
Decisões técnicas	ADR (registro de decisão arquitetural)	Justificar mudanças relevantes de arquitetura
Documentação	Documentos da disciplina (TAP, Canvas, SMART, EAP, Gantt)	Fonte de requisitos e escopo

Diretriz de proporcionalidade: cada norma é aplicada apenas no nível necessário para o escopo. Exemplo: OWASP Top 10 como lista de checagem, não como programa completo de segurança.

4. Papéis e Responsabilidades

Papel	Responsabilidade na qualidade	Responsável
Gerente do Projeto	Aprovar o PGQ, acompanhar métricas e não conformidades, decidir prioridades quando a qualidade conflita com prazo	Bruno Kraker
Responsável pela qualidade (QA)	Manter este plano e a checklist, consolidar resultados de revisões e testes	Rodrigo Franco
Desenvolvedores	Implementar seguindo os padrões, escrever e executar testes da própria entrega, corrigir não conformidades	Pedro Henryk, Rômulo Maurício e Thales Iamamura
Revisor técnico	Revisar <i>pull requests</i> (um revisor que não seja o autor) e validar aderência à arquitetura	Pedro Henryk

Papel	Responsabilidade na qualidade	Responsável
Responsável por testes de aceitação	Conduzir validação dos fluxos com usuários reais (calouros e veteranos)	Rodrigo Franco
Moderadores iniciais	Verificar conteúdo e conceder selo de verificação	Grupo de fundadores (conforme regra de moderação já definida)
Aprovação formal de entregas	Registrar o aceite de cada entrega	Grupo de fundadores (conforme regra de moderação já definida)

Regra proposta: **autor e revisor de uma mesma entrega devem ser pessoas diferentes [Proposta]**.

5. Atividades de Garantia da Qualidade (QA - preventivas)

ID	Atividade	Quando	Evidência
QA-01	Revisão dos requisitos e regras de negócio (MoSCoW) contra os documentos da disciplina	Antes de implementar cada módulo	Ata ou checklist assinada na checklist de qualidade
QA-02	Revisão técnica da modelagem de dados e da arquitetura (camadas, módulos, autenticação)	Fase de arquitetura e a cada mudança relevante	ADR e registro de revisão
QA-03	Padronização do ambiente de desenvolvimento (versões, variáveis de ambiente, instruções de execução no README)	Início do desenvolvimento	README testado por um integrante que não o escreveu
QA-04	Definição de critérios de aceite por requisito	Planejamento de cada entrega	Critérios registrados no <i>issue</i> ou requisito

ID	Atividade	Quando	Evidência
	antes da implementação		
QA-05	Definição de padrões de código, branches e PRs	Início do desenvolvimento	Guia curto no repositório
QA-06	Revisão do que é coletado de dados pessoais (LGPD)	Antes do MVP	Lista de dados coletados com justificativa
QA-07	Revisão de usabilidade das telas (estados de erro, vazio e carregamento) antes de codificar	Fase de frontend	Protótipo revisado
QA-08	Sessão de perguntas desafiadoras (<i>grill-me</i>): riscos esquecidos, hipóteses tratadas como fato, evidências que reduziriam incerteza	Marcos do projeto	Registro de achados

6. Atividades de Controle da Qualidade (QC - detectivas)

6.1 Estratégia de testes

Princípio: **poucos testes, mas os que protegem regras de negócio e segurança**. Não há meta de quantidade nem de cobertura percentual.

Nível	O que cobre	Prioridade	Ferramenta
Unitário	Regras de negócio isoladas (limite de 3 atualizações da nota, resumos sem limite, validação de e-mail @usp.br)	Alta	Pytest (backend); ferramenta frontend a definir

Nível	O que cobre	Prioridade	Ferramenta
Integração	Endpoints com banco de dados (CRUD de resumos, avaliação, catálogo) e autorização por papel	Alta	Pytest com banco de teste
Segurança	Acesso do visitante, rotas administrativas, validação de token, injeção e XSS em campos de texto dos resumos	Alta	Testes de autorização e revisão baseada no OWASP Top 10
Acessibilidade	Teclado, contraste, rótulos e semântica nos fluxos principais	Média	Checklist WCAG e verificador automatizado
Aceitação	Fluxos principais com usuários reais	Média	Roteiro de teste manual
Carga leve	Dezenas de usuários simultâneos	Baixa	Ferramenta simples

6.2 Revisão de código

- Todo *pull request* é revisado por pessoa diferente do autor antes do merge.
- Foco em segurança, perda ou corrupção de dados, tratamento de exceções, legibilidade e aderência às regras de negócio.
- Cada achado deve trazer evidência, localização, impacto, severidade e sugestão acionável, diferenciando problemas comprováveis de preferência de estilo.
- Quando o apoio de IA for usado na revisão, as sugestões que alterem regras de domínio **precisam ser aprovadas por humano** antes de aplicadas.

6.3 Revisões e auditorias planejadas

Atividade	Frequência	Responsável
Revisão de PRs	A cada PR	Revisor técnico
Revisão de qualidade da entrega (aplicar a checklist)	A cada entrega ou marco	Responsável pela qualidade

Atividade	Frequência	Responsável
Auditoria interna do PGQ (conferir se o processo está sendo seguido)	Uma vez antes do MVP	Integrante diferente do responsável pela qualidade
Retrospectiva de qualidade	Ao fim de cada fase	Equipe

6.4 Monitoramento e registros

Item	Definição
Frequência de monitoramento das métricas	[A definir] (sugestão: semanal, junto ao acompanhamento do Gantt)
Fontes de dados	Repositório (PRs, issues), resultados de testes, checklist de qualidade, registro de não conformidades
Registros mantidos	Checklist preenchida, registro de não conformidades, ADRs, atas de revisão
Local dos registros	Repositório do projeto e/ou material entregue na disciplina (github + entregáveis)

7. Critérios de Aceite

Uma entrega é considerada **validada** quando:

1. Todos os requisitos *Must* da entrega têm critério de aceite verificado, com evidência registrada.
2. Os testes definidos como prioridade alta passam.
3. Nenhuma não conformidade de severidade **crítica** ou **alta** permanece aberta.
4. O PR correspondente foi revisado por pessoa diferente do autor.
5. A checklist de qualidade da entrega foi preenchida sem itens *Não* sem justificativa.
6. A entrega foi aprovada formalmente pelo responsável definido na seção 4.

Limites de erro aceitáveis:

Severidade	Definição	Tratamento	Limite no MVP
Crítica	Falha de segurança, perda ou corrupção	Correção imediata, bloqueia entrega	0

Severidade	Definição	Tratamento	Limite no MVP
	de dados, sistema inutilizável		
Alta	Regra de negócio <i>Must</i> não funciona	Bloqueia entrega	0
Média	Funcionalidade secundária com falha ou problema de usabilidade relevante	Corrigir ou aceitar com justificativa registrada	[A definir]
Baixa	Problema cosmético ou melhoria	Backlog	Sem limite, desde que registrado

8. Não Conformidades e Melhoria Contínua

8.1 Procedimento para não conformidades

1. **Registrar:** descrição, evidência, local, severidade, quem encontrou e data.
2. **Classificar** severidade conforme a seção 7.
3. **Atribuir** responsável e prazo **[A definir pelo gerente]**.
4. **Corrigir** e anexar evidência da correção.
5. **Verificar:** alguém diferente do autor confirma o fechamento.
6. **Analisar causa** para não conformidades críticas e altas, e registrar a ação preventiva.

8.2 Ciclo de melhoria contínua

A cada fase, a equipe revisa o PGQ e a checklist com três perguntas: o que a qualidade evitou ou detectou, qual verificação gerou esforço sem valor (candidata a remoção, por *over-engineering*), e qual risco não coberto apareceu. As mudanças do plano ficam registradas no controle de versões abaixo.

9. Quality Checklist (derivada do plano)

A checklist transforma os critérios acima em verificações repetíveis. **Campos de cada linha:** ID do item · critério de aceitação · resultado (**Sim**, **Não** ou **N/A**) · justificativa (obrigatória em N/A e em Não) · data · evidência auditável · responsável. Os campos de resultado, data, evidência e responsável permanecem **em branco** até a verificação real.

ID	Critério de aceitação	Resultado	Justificativa	Data	Evidência	Responsável
CK-01	Cada requisito <i>Must</i> da entrega possui critério de aceite escrito (QA-04)					
CK-02	Modelagem e arquitetura revisadas e decisões relevantes registradas em ADR (QA-02)					
CK-03	README permite executar o projeto do zero em outro computador (QA-03)					
CK-04	Nenhum segredo (chaves, senhas, tokens) versionado no repositório (QO-03)					
CK-05	Apenas e-mail					

ID	Critério de aceitação	Resultado	Justificativa	Data	Evidência	Responsável
	@usp.br verificado consegue criar conta (QO-02)					
CK-06	Visitante não consegue criar, editar ou excluir conteúdo (QO-02)					
CK-07	Somente administrador cadastra disciplinas no catálogo (QO-02)					
CK-08	Usuário avalia a dificuldade uma vez e atualiza no máximo 3 vezes; nota restrita a 1 a 5 (QO-01)					
CK-09	Usuário pode publicar mais de um resumo por disciplina (QO-01)					

ID	Critério de aceitação	Resultado	Justificativa	Data	Evidência	Responsável
CK-10	Selo de verificação aparece apenas em conteúdo verificado, sem bloquear publicação de conteúdo não verificado (QO-01)					
CK-11	Campos de texto tratam entradas maliciosas (XSS, injeção) sem comprometer a página ou o banco (QO-02)					
CK-12	Telas do MVP têm estados de carregamento, vazio e erro; erros não expõem detalhes internos (QO-06)					

ID	Critério de aceitação	Resultado	Justificativa	Data	Evidência	Responsável
CK-13	Fluxos principais utilizáveis por teclado, com contraste e rótulos adequados (QO-05)					
CK-14	Dados pessoais coletados estão justificados e há aviso de privacidade (QO-08)					
CK-15	Todos os PRs foram revisados por pessoa diferente do autor (QO-07)					
CK-16	Testes de prioridade alta executados e aprovados (seção 6.1)					
CK-17	Nenhuma não conformidade crítica ou alta					

ID	Critério de aceitação	Resultado	Justificativa	Data	Evidência	Responsável
	aberta (seção 7)					
CK-18	Custo de infraestrutura dentro de R\$ 0 a R\$ 30 (QO-09)	Sim				
CK-19	Entrega formalmente aprovada pelo responsável definido (seção 7)					

10. Riscos à qualidade e hipóteses a validar

Risco ou hipótese	Impacto	Evidência que reduziria a incerteza
Tempo limitado (cerca de 2h/dia) pode comprimir testes	Entrega com regras de negócio não verificadas	Priorizar testes de regras <i>Must</i> e segurança; acompanhar no Gantt
Login institucional real (Senha Única USP) pode não ser viável	MVP depende de verificação de e-mail @usp.br por link	Teste do fluxo de verificação e decisão registrada em ADR
Validação de que o autor já cursou a disciplina ainda não está definida	Resumos de quem não cursou a matéria	Definir e testar a regra (atestado ou cálculo por grade e ingresso)
Conteúdo gerado por usuários pode incluir material indevido ou ofensivo	Dano à confiança na plataforma	Fluxo de moderação testado e política de remoção

Risco ou hipótese	Impacto	Evidência que reduziria a incerteza
Hipótese: dezenas de usuários simultâneos é suficiente para o lançamento	Lentidão no pico (ex.: início de semestre)	Teste de carga leve e estimativa de acessos reais
Hipótese: infraestrutura gratuita cobre o MVP	Estouro do orçamento de R\$ 30	Conferir limites atuais dos planos gratuitos antes do deploy